
Rapport des Problèmes Rencontrés

Projet de Fin d'Études (PFE)

Infrastructure & Déploiement – Kubernetes / Réseau

Document : Rapport Technique Interne
Type : Problèmes & Obstacles Rencontrés
Statut : En cours de résolution
Date : March 30, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Problèmes Matériels et Organisationnels	2
2.1	Câblage défectueux	2
2.2	Manque de professionnalisme du personnel de la faculté	2
3	Problèmes Réseau	3
3.1	Problèmes DHCP – Attribution d’adresse IP	3
3.2	Coupures intermittentes d’Internet	3
3.3	Pare-feu du routeur virtuel bloquant le trafic	3
3.4	Problème DNS – Résolution de noms de domaine	4
4	Problèmes liés à l’Environnement Kubernetes	4
4.1	Échec du tirage d’images Docker (<i>Image Pull</i>)	4
5	Problèmes de Configuration Système	5
5.1	Adresse IP du nœud maître non persistante	5
5.2	Configuration incorrecte des volumes persistants	5
6	Conclusion et Recommandations Générales	6

1. Introduction

Le présent rapport recense l'ensemble des problèmes techniques et organisationnels rencontrés au cours de la réalisation de notre Projet de Fin d'Études. Ces obstacles ont affecté le déroulement du travail à différents niveaux : infrastructure physique, réseau, virtualisation, et environnement de déploiement Kubernetes.

L'objectif de ce document est de constituer une trace formelle de chaque incident, d'en analyser les causes et d'en décrire les solutions apportées ou envisagées, afin d'améliorer les conditions de travail et d'anticiper ce type de situations dans de futurs projets.

Les problèmes sont regroupés en quatre catégories :

- **Problèmes matériels et organisationnels**
- **Problèmes réseau**
- **Problèmes liés à l'environnement Kubernetes**
- **Problèmes de configuration système**

2. Problèmes Matériels et Organisationnels

2.1. Câblage défectueux

Description du problème :

Plusieurs câbles réseau présents dans la salle se sont révélés défectueux ou hors service. Ces fils non fonctionnels ont généré des pertes de connectivité intermittentes, rendant difficile l'établissement de connexions réseau stables pour les machines du projet.

Impact :

Interruption des sessions de travail, instabilité des connexions entre les nœuds, perte de temps lors du diagnostic (les câbles défectueux n'étant pas signalés).

Solution appliquée :

Identification et remplacement des câbles défectueux après tests individuels avec un testeur de câble. Signalement au service technique compétent.

2.2. Manque de professionnalisme du personnel de la faculté

Description du problème :

Durant la période de réalisation du projet, le personnel technique et administratif de la faculté a fait preuve d'un manque de réactivité et de soutien face aux besoins exprimés par l'équipe. Les demandes d'intervention, de matériel ou de support technique n'ont pas été traitées dans des délais raisonnables.

Impact :

Ralentissement général du projet, blocages prolongés sur des problèmes qui auraient pu être résolus rapidement avec un accompagnement adéquat.

Recommandation :

Mettre en place un canal de communication clair entre les équipes PFE et le service technique, avec des délais d'intervention définis.

3. Problèmes Réseau

3.1. Problèmes DHCP – Attribution d'adresse IP

Description du problème :

Le routeur virtuel utilisé dans l'infrastructure ne parvenait pas à obtenir automatiquement une adresse IP via le serveur DHCP. Aucune adresse n'était attribuée lors de la phase de démarrage, empêchant toute connectivité réseau.

Solution appliquée :

Attribution manuelle d'une adresse IP statique au routeur virtuel, permettant ainsi de rétablir l'accès à Internet et la communication entre les nœuds.

3.2. Coupures intermittentes d'Internet

Problème critique : Ce problème a été l'un des plus impactants du projet.

Description du problème :

La connexion Internet était instable et sujette à des coupures fréquentes et imprévisibles. Ces interruptions survenaient au milieu d'opérations critiques (téléchargement d'images Docker, déploiements Kubernetes, mise à jour de paquets), obligeant l'équipe à tout recommencer depuis le début.

Impact :

Perte significative de temps et de ressources. Certaines opérations longues (pull d'images volumineuses, provisionnement de volumes) devaient être relancées plusieurs fois. Frustration et désorganisation de l'équipe de travail.

Solution envisagée :

Télécharger les ressources critiques en dehors des heures de pointe. Utiliser un miroir local ou un cache d'images Docker pour minimiser la dépendance à la connexion externe.

3.3. Pare-feu du routeur virtuel bloquant le trafic

Description du problème :

Le pare-feu intégré au routeur virtuel était configuré par défaut avec des règles trop restrictives, bloquant la majorité du trafic entrant et sortant. Cela empêchait la communication entre les nœuds du cluster ainsi que l'accès aux ressources externes.

Solution appliquée :

Révision et reconfiguration des règles du pare-feu pour autoriser les flux nécessaires au bon fonctionnement du cluster Kubernetes et des services associés (ports API Server, etcd, kubelet, NodePort, etc.).

3.4. Problème DNS – Résolution de noms de domaine

Description du problème :

Un problème de résolution DNS a été constaté : les machines pouvaient communiquer avec le serveur DNS de Google via son adresse IP (ping 8.8.8.8 fonctionnel), mais la résolution de noms de domaine échouait (ping google.com non fonctionnel).

Cause identifiée :

Le service système `systemd-resolved` écrasait automatiquement le fichier `/etc/resolv.conf` à chaque redémarrage ou reconnexion réseau, réinitialisant la configuration DNS et supprimant les entrées manuellement ajoutées.

Solution appliquée :

Désactivation de la gestion automatique du fichier `/etc/resolv.conf` par `systemd-resolved`, ou configuration de ce dernier pour utiliser les serveurs DNS souhaités de manière persistante. Le fichier a été rendu immuable via la commande `chattr +i /etc/resolv.conf` pour éviter toute réécriture non souhaitée.

4. Problèmes liés à l'Environnement Kubernetes

4.1. Échec du tirage d'images Docker (*Image Pull*)

Description du problème :

Lors de la création et du déploiement de conteneurs dans Kubernetes, le tirage (*pull*) des images Docker échouait. Les images construites localement n'étaient pas accessibles par le cluster Kubernetes car celui-ci tentait de les récupérer depuis un registre distant (*Docker Hub* ou registre d'entreprise) au lieu du registre local.

Cause identifiée :

Kubernetes, par défaut, cherche les images dans les registres distants configurés. En l'absence d'un registre local correctement configuré ou d'une politique `imagePullPolicy: Never / IfNotPresent`, les images locales n'étaient pas reconnues.

Solution appliquée :

Mise en place d'un registre Docker privé local (*container registry*) et configuration des nœuds Kubernetes pour y accéder. La politique `imagePullPolicy` a été ajustée dans les manifests de déploiement afin de prioriser le registre local.

5. Problèmes de Configuration Système

5.1. Adresse IP du nœud maître non persistante

Description du problème :

L'adresse IP du nœud maître (*master node*) Kubernetes changeait lors de redémarrages ou de reconnections réseau, car elle était attribuée dynamiquement par DHCP. Or, le bon fonctionnement du plan de contrôle Kubernetes exige que l'adresse IP du master soit fixe et immuable.

Impact :

Perte de contact entre les nœuds worker et le master, invalidation des certificats TLS générés à l'initialisation du cluster, nécessité de réinitialiser le cluster (`kubeadm reset`).

Solution appliquée :

Attribution d'une adresse IP statique permanente au nœud maître, définie au niveau de la configuration réseau du système d'exploitation (`netplan` ou `/etc/network/interfaces` selon la distribution).

5.2. Configuration incorrecte des volumes persistants

Description du problème :

La configuration des *Persistent Volumes* (PV) et *Persistent Volume Claims* (PVC) dans Kubernetes était incorrecte. Les paramètres de capacité, de mode d'accès (`accessModes`) ou de chemin de stockage ne correspondaient pas entre la déclaration du PV et la PVC, empêchant les pods de monter correctement leurs volumes.

Impact :

Les pods restaient bloqués à l'état **Pending** dans l'attente d'un volume disponible, rendant les services non fonctionnels.

Solution appliquée :

Correction des manifests YAML des PV et PVC pour assurer la correspondance exacte des paramètres (`storage`, `accessModes`, `storageClassName`). Vérification avec `kubectl describe pv` et `kubectl describe pvc` pour diagnostiquer les incompatibilités.

6. Conclusion et Recommandations Générales

L'ensemble des problèmes recensés dans ce rapport a constitué un frein notable à l'avancement du projet. Leur résolution a nécessité des compétences en administration système, en réseau et en débogage Kubernetes, ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation face à des environnements instables.

Les principales recommandations issues de cette expérience sont les suivantes :

1. **Infrastructure physique** : Vérifier et certifier le câblage réseau avant le début de tout projet impliquant un cluster multi-nœuds.
2. **Adressage réseau** : Attribuer des adresses IP statiques à toutes les machines critiques (master, nœuds, routeurs) dès la phase de mise en place.
3. **DNS** : Désactiver la réécriture automatique de `/etc/resolv.conf` par `systemd-resolved` et gérer la configuration DNS manuellement.
4. **Images Docker** : Déployer un registre Docker privé local afin de s'affranchir des problèmes de connectivité lors du tirage d'images.
5. **Connexion Internet** : Prévoir un plan de continuité (cache local, téléchargements préalables) pour les opérations sensibles à la connectivité.
6. **Support technique** : Formaliser les demandes d'assistance auprès de la faculté et documenter les délais de réponse pour disposer d'une traçabilité.

Ce document a été rédigé dans le cadre du Projet de Fin d'Études. Il est destiné à un usage interne et pédagogique.
